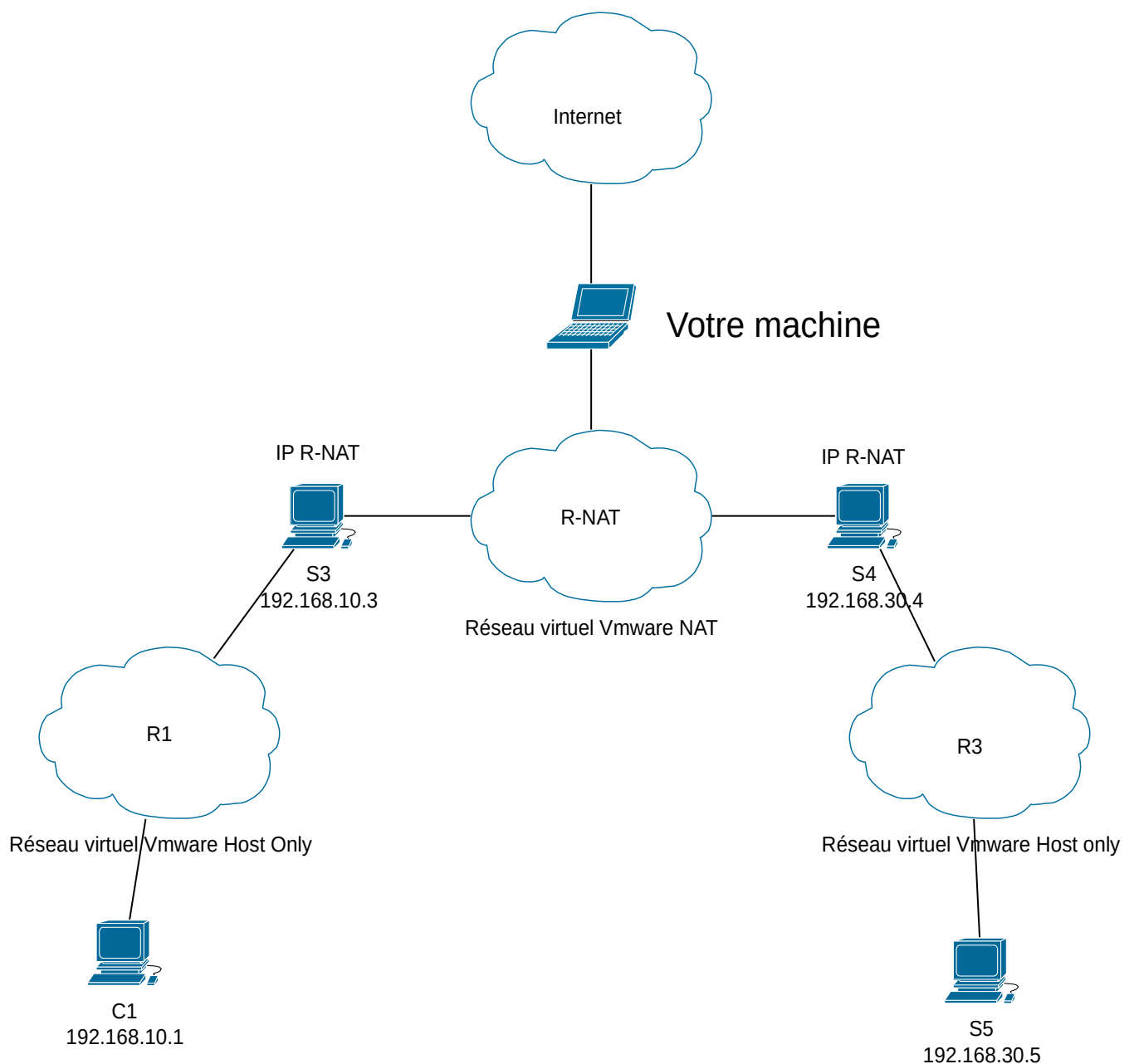


TP Openvpn -Wireguard

On considère la maquette suivante : on notera x.y.z.0 le réseau NAT de vmware (dépend de la configuration du logiciel vmware sur votre poste). Vous installerez le package openvpn (et easyrsa si vous êtes sur une distribution debian/ubuntu récente).



Les machines S3 et S4 doivent avoir accès au réseau internet (WeB (éventuellement via le proxy de l'université), ping vers 194.199.90.1).

S5 est un serveur interne à l'entreprise.

Aucune route statique ne doit être créée sur S3

faite en sorte que :

- ping S3/R1 depuis C1 est OK
- ping S4/R-NAT depuis S3 est OK
- ping S4/R-NAT depuis C1 est OK
- ping 194.199.90.1 depuis S3 et S4 sont OK
- ping S5 depuis S4 est OK
- ping S5 depuis C1 n'est pas OK (c'est normal et voulu)

sur votre compte rendu, vous donnerez la configuration du routage de vos machines (routeur par défaut, routes statiques éventuelles, config du routage, ...) en expliquant les raisons de vos choix.

A vous :

Mettez en place un vpn entre C1 et S4. notez ci-dessous les ips de C1 et S4 sur le vpn :

- IP S4 sur le VPN : |
- IP C1 sur le VPN : |

affichez la table de routage de C1 à l'aide de la commande « netstat -rn » ou « ip route ».

A vous :

que donne « ping 192.168.30.5 » (S5) depuis C1 ? Expliquez. On ne demande pas de corriger le problème pour l'instant, juste d'expliquer le problème.

A vous :

Faites en sorte que C1 puisse se connecter en ssh sur S5 en passant par le vpn et que ping 192.168.30.5 depuis C1 soit opérationnel :

- d'abord en modifiant ce qu'il faut en ligne de commande sur les machines concernées
- puis en intégrant la modification dans le fichier de configuration d'openvpn

A noter : la correction devra faire passer les paquets de C1 à S5 par le vpn. Vous devrez justifier que la connexion passent bien par le vpn en l'illustrant par une ou plusieurs captures de trames.

A vous :

Etude du routage

On souhaite maintenant que tout le trafic, y compris le trafic vers internet passe par le vpn. Vous expliquerez ce que cela implique du point de vue du trajet aller-retour des paquets. Vous en tirerez des conclusions sur les mécanismes à mettre en jeu (routage notamment).

A vous :

Proposez une méthode pour obtenir ce résultat.

A vous :

Après avoir modifié votre fichier de configuration pour la mettre en œuvre, affichez la table de routage de votre poste client C1 et expliquez chacune de ses entrées.

A vous :

Etude du routage suite

On vous demande de compléter l'infrastructure de l'entreprise de la façon suivante :

- S3 est serveur dns cache. C'est le serveur qu'utilise C1. Validez votre configuration en trouvant sur C1 l'ip de www.univ-evry.fr ;
- un serveur dns interne est installé sur le réseau interne R3
 - il gère la zone interne.tp.org
 - il utilise S3 (192.168.20.3) comme redirecteur (forwarder)
 - à toutes les ip internes de l'entreprise (S4/R3 et S5) correspond un nom en @interne.tp.org
 - toutes les machines internes de l'entreprise utilisent ce dns comme serveur dns

pour obtenir ça, vous êtes libres soit d'installer un logiciel dns sur S5 soit de créer une autre machine avec ce dns

Arrivez-vous à vous connecter en ssh sur s5.interne.tp.org depuis C10 ? pourquoi ? comment corriger ce problème ?

A vous :

WireGuard

Objectif : mettre en place un VPN d'accès distant avec WireGuard et observer les différences avec OpenVPN et IPsec.

Pour cet exercice, les instructions sont moins détaillées. Appuyez-vous sur la documentation et sur votre expérience des exercices précédents.

Vous avez besoin de 3 machine virtuelles : un serveur, un client, une autre machine.

Installation

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y wireguard
```

Génération des clés

Sur le Serveur et sur le Client, générez une paire de clés :

```
wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey
```

```
cat privatekey
```

```
cat publickey
```

Q1. Combien de fichiers ont été nécessaires ? Comparez avec la PKI d'OpenVPN

Configuration

Sur le Serveur, créez /etc/wireguard/wg0.conf avec :

- Adresse du tunnel : 10.10.0.1/24
- Port d'écoute : 51820
- La clé privée du serveur
- Un bloc [Peer] avec la clé publique du client et AllowedIPs = 10.10.0.2/32

Sur le Client, créez /etc/wireguard/wg0.conf avec :

- Adresse du tunnel : 10.10.0.2/24
- La clé privée du client
- Un bloc [Peer] avec la clé publique du serveur, Endpoint = IP_SERVEUR:51820, AllowedIPs = 10.10.0.0/24 et le réseau de la VM Interne

Démarrage et vérification

Démarrez le tunnel des deux côtés :

```
sudo wg-quick up wg0
```

Vérifiez :

État du tunnel

```
sudo wg show
```

Ping

```
ping -c 3 10.10.0.1
```

Observation du trafic

```
sudo tcpdump -i ens33 port 51820 -n
```

```
sudo tcpdump -i wg0 -n
```

Questions

Q2. Modifiez AllowedIPs côté client à 0.0.0.0/0. Que se passe-t-il ? Quel est l'équivalent de la directive redirect-gateway d'OpenVPN ?

Q3. Désactivez l'interface physique du client (sudo ip link set ens33 down), puis réactivez-la. Le tunnel se rétablit-il automatiquement ? Comparez avec le comportement d'OpenVPN.

Q4. Depuis une machine non configurée comme peer, scannez le port 51820 du serveur avec nmap. Le serveur répond-il ? Expliquez le principe de stealth de WireGuard.

Q5. Comparez le temps de mise en place du tunnel WireGuard vs OpenVPN. Pourquoi WireGuard est-il plus rapide à établir la connexion ?